

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ «ПОМОЩНИК ЮНИТ-ЭКОНОМИКИ»

🔗 ЧТО ЭТО ЗА ПРОГРАММА?

«Помощник юнит-экономики» — это скрипт для **Google Sheets**, который превращает вашу таблицу в мощный аналитический инструмент.

Программа помогает:

- 📊 **Рассчитывать ключевые метрики** бизнеса (выручка, CAC, LTV, ROMI и др.)
- ☐ **Проводить статистические тесты** (A/B, A/B/n, t-тест, корреляция, ANOVA)
- 📋 **Копировать готовые формулы** для вставки в ячейки
- 💡 **Обучаться** — отвечает на вопросы о метриках на русском, английском и немецком языках
- 🔗 **Сплитовать трафик** — 6 видов распределения пользователей по группам
- 📈 **Прогнозировать** — ARIMA, Монте-Карло, линейный прогноз
- 📉 **Проверять данные** — нормальность, выбросы, пропуски
- 📊 **Визуализировать** — графики, дашборды, тепловые карты, воронку конверсии
- ☐ **Применять машинное обучение** — кластеризация (K-Means)
- 📈 **Анализировать когорты** — удержание пользователей по месяцам
- 📋 **Использовать готовые шаблоны** — маркетинговый, продуктовый, финансовый дашборды
- 🌐 **Работать на разных языках** — русский, английский, немецкий

📥 КАК УСТАНОВИТЬ

Шаг 1: Открыть Google Sheets

Создайте новую таблицу или откройте существующую.

Шаг 2: Открыть Apps Script

В верхнем меню нажмите:

text

Расширения → Apps Script

Шаг 3: Вставить код

- Удалите весь код в редакторе (Ctrl+A → Delete)
- Скопируйте полный код программы (см. выше)
- Вставьте в редактор (Ctrl+V)

Шаг 4: Сохранить и обновить

- Нажмите **Ctrl+S** → назовите проект «Помощник юнит-экономики»
- Закройте редактор
- **Обновите страницу** (F5)

Шаг 5: Проверить меню

В верхней панели должно появиться меню «Юнит Экономика»

БЫСТРЫЙ СТАРТ — 3 ГЛАВНЫЕ ФУНКЦИИ

Что нужно	Что ввести	Что получите
Узнать теорию	<code>=ОТВЕТ("выручка")</code>	Текст с формулой и пояснением
Получить формулу	<code>=Ф("выручка")</code>	<code>=D2*F2*B2</code> (можно скопировать)
Сделать А/В тест	<code>=AB_ТЕСТ(250,5000,325,5000)</code>	p-value, uplift, рекомендация

1. МЕТРИКИ ЮНИТ-ЭКОНОМИКИ (15 штук)

Как получить формулу любой метрики:

Введите в ячейку: =Ф("название_метрики")

№	Метрика	Что показывается	Что ввести	Что получите
1	Выручка	Общий доход компании	=Ф("выручка")	=D2*F2*B2
2	CAC	Стоимость привлечения покупателя	=Ф("CAC")	=I2/B2
3	Конверсия	Процент посетителей, совершивших покупку	=Ф("конверсия")	=B2/A2
4	Средний чек	Средняя сумма одной покупки	=Ф("средний чек")	=SUM(D2:D100)/COUNT(E2:E100)
5	CLTV	Валовая прибыль с клиента за всё время	=Ф("CLTV")	=(D2-K2)*F2
6	Маржинальность	Процент прибыли с каждого евро	=Ф("маржинальность")	=(D2-K2)/D2

№	Метрика	Что показывае т	Что ввести	Что получите
7	Окупаемость	Срок возврата инвестиций	$=\Phi(\text{"окупаемость"})$	$=M2/(L2/12)$
8	Удержание	Доля оставшихся клиентов	$=\Phi(\text{"удержание"})$	$=(Q2-R2)/S2$
9	Отток	Доля ушедших клиентов	$=\Phi(\text{"отток"})$	$=1-T2$
10	ARPU	Выручка на пользователя	$=\Phi(\text{"ARPU"})$	$=N2/COUNTA(\text{диапазон})$
11	ROMI	Возврат маркетинговых инвестиций	$=\Phi(\text{"ROMI"})$	$=(N2-O2-I2)/I2$
12	COGS	Прямые издержки на платёж	$=\Phi(\text{"COGS"})$	$=(D2*G2)+H2$
13	APC	Среднее число платежей от клиента	$=\Phi(\text{"APC"})$	$=E2/B2$
14	CPC	Стоимость одного	$=\Phi(\text{"CPC"})$	$=I2/A2$

№	Метрика	Что показывается	Что ввести	Что получите
		клика		
15	CPA	Стоимость одного целевого действия	<code>=Ф("CPA")</code>	<code>=I2/COUNTIF(J2:J100,"да")</code>

Как скопировать формулу:

1. Введите `=Ф("выручка")` в ячейку A1
2. В A1 появится `=D2*F2*B2`
3. **Нажмите на ячейку A1**
4. Нажмите **Ctrl+C**
5. Перейдите в нужную ячейку
6. Нажмите **Ctrl+V**

☐ Формула скопирована!

💰 2. ФИНАНСОВЫЕ МЕТРИКИ (10 штук)

№	Метрика	Что показывается	Функция	Пример	Результат
16	ROAS	Окупаемость рекламы в размах	<code>=ROAS(выручка, бюджет)</code>	<code>=ROAS(10000,2000)</code>	5
17	LTV	Пожизненная ценность	<code>=LTV(AOV, APC, срок)</code>	<code>=LTV(100,2,12)</code>	2400

№	Метрика	Что показывает	Функция	Пример	Результат
		клиента			
18	CAC Payback	Окупаемость CAC в месяцах	=CAC_PAYBACK(CAC, AOV, COGS)	=CAC_PAYBACK(500,100,30)	7.14
19	NPS	Индекс лояльности клиентов	=NPS(пром, нейтр, крит, всего)	=NPS(70,20,10,100)	60
20	Churn MRR	Отток по ежемесячной выручке	=CHURN_MRR(потерянный, начальный)	=CHURN_MRR(500,100000)	5%
21	Gross Profit	Валовая прибыль	=GROSS_PROFIT(revenue, cogs)	=GROSS_PROFIT(10000,3000)	7000
22	Margin %	Процент прибыли с выручки	=MARGIN(revenue, cogs)	=MARGIN(10000,3000)	70%
23	Burn Rate	Скорость сжигания денег	=BURN_RATE(расходы)	=BURN_RATE(8000)	8000
2	Run	Сколько	=RUNWAY(деньг	=RUNWAY(12000	15

№	Метрика	Что показывает	Функция	Пример	Результат
4	way	месяцев денег хватит	и, burn_rate)	0,8000)	
25	GMV	Оборот (валовая выручка)	=GMV(заказы, AOV)	=GMV(1000,50)	50000

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ (15 видов)

№	Тест	Функция	Когда использовать	Пример
1	A/B тест	=AB_ТЕСТ()	Сравнить 2 группы	=AB_ТЕСТ(250,5000,325,5000)
2	A/B/n тест	=ABN_ТЕСТ()	Сравнить 3+ групп	=ABN_ТЕСТ({{250,5000,"A"}},{275,5000,"B"}})
3	A/A тест	=AA_ТЕСТ()	Проверить корректность теста	=AA_ТЕСТ(250,5000,248,5000)
4	MVT	=MVT_ТЕСТ()	Тестировать комбинации факторов	=MVT_ТЕСТ({{...}})
5	Банджит	=БАНДЖИТ()	Умное распределение трафика	=БАНДЖИТ({{"A",250,4750}})

№	Тест	Функция	Когда использова ть	Пример
6	t-тест	=T_ТЕСТ()	Сравнить средние значения	=T_ТЕСТ(A2:A100, B2:B100)
7	Хи- квадрат	=ХИ2_ТЕСТ()	Проверить зависимост ь категорий	=ХИ2_ТЕСТ({{10,20},{15,2 5}})
8	ANOVA	=ANOVA()	Сравнить средние в 3+ группах	=ANOVA({{1,2,3},{4,5,6}})
9	Коррел ляция	=CORREL()	Найти линейную связь	=CORREL(A2:A100, B2:B100)
1 0	Mann- Whitney U	=U_ТЕСТ()	Непарамет рическое сравнение	=U_ТЕСТ(A2:A100, B2:B100)
1 1	Байесов ский А/В	=BAYES_AB ()	Вероятнос ть победы теста	=BAYES_AB(250,4750,325, 4675)
1 2	Нормал ьность	=НОРМАЛЬ НОСТЬ()	Проверка нормально сти	=НОРМАЛЬНОСТЬ(A2:A1 00)
1 3	Cohen's d	=КОЭН_Д()	Размер эффекта	=КОЭН_Д(A2:A100, B2:B100)
1 4	Стат. мощнос ть	=СТАТ_МО ЩНОСТЬ()	Вероятнос ть обнаружит ь эффект	=СТАТ_МОЩНОСТЬ(0.5, 100)
1	MDE	=MDE()	Минималь	=MDE(1000, 10)

№	Тест	Функция	Когда использова ть	Пример
5			ный детектируе мый эффект	

Как интерпретировать p-value в A/B тесте:

p-value	Значение	Что делать
< 0.05	☐ Статистически значимо	Внедряйте тестовую версию
0.05 - 0.10	☐ Есть намёк	Увеличьте выборку
> 0.10	☐ Не значимо	Разницы нет

🔗 4. СПЛИТОВАНИЕ ТРАФИКА (6 видов)

Сплитование — это автоматическое распределение пользователей по группам. Результат **стабильный** (при обновлении таблицы группы не меняются).

№	Вид сплитования	Функция	Пример	Результ ат
1	Простое (равное)	<code>=СПЛИТ(ID, 2)</code>	<code>=СПЛИТ(ROW(), 2)</code>	0 или 1 (50/50)
2	С названиям и	<code>=СПЛИТ(ID, {"A","B"})</code>	<code>=СПЛИТ(ROW(), {"Контроль", "Тест"})</code>	Контроль или Тест
3	Гибкое	<code>=ГРУППА_ИМЯ(ID,</code>	<code>=ГРУППА_И</code>	К (50%),

№	Вид сплитования	Функция	Пример	Результ ат
	(разные доли)	<code>{"A":50,"B":30,"C":20}</code>	<code>МЯ(ROW(), {"K":50,"T1": 30,"T2":20})</code>	T1 (30%), T2 (20%)
4	Стратифиц ированное	<code>=СТРАТИФИЦИРОВАННОЕ_СПЛИТ(диапазон, страта, {70,30})</code>	Сохраняет пропорции признаков	Группы сбаланси рованы
5	K-Fold	<code>=K_FOLD(диапазон, k)</code>	<code>=K_FOLD(A 2:F100, 5)</code>	5 частей для кросс- валидаци и
6	Сплитован ие по дате	<code>=СПЛИТ_ПО_ДАТЕ(даты , "2024-01-01")</code>	Разделение до/после даты	Данные до и после порога

Что можно использовать как ID:

- Номер строки: `ROW()`
- Email пользователя: `A2` (если там email)
- Любой уникальный номер: `12345`

5. РАБОТА С ДАННЫМИ

№	Функция	Что делает	Пример
1	<code>=ОЧИСТИТЬ_ДАННЫЕ(д иапазон, метод)</code>	Удалени е выбросо в, заполне	<code>=ОЧИСТИТЬ_ДАННЫЕ("A 2:A100", "удалить_выбросы")</code>

№	Функция	Что делает	Пример
		ние пропусков	
2	<code>=НОРМАЛИЗОВАТЬ(диапазон)</code>	Приведение к шкале 0-1	<code>=НОРМАЛИЗОВАТЬ("B2:B100")</code>
3	<code>=СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ(диапазон)</code>	Z-score (среднее 0, отклонение 1)	<code>=СТАНДАРТИЗИРОВАТЬ("B2:B100")</code>
4	<code>=ВЫБОРКА(диапазон, размер)</code>	Случайная выборка из данных	<code>=ВЫБОРКА("A2:F1000", 100)</code>
5	<code>=КВАРТИЛИ(диапазон)</code>	1й, 2й, 3й квартили	<code>=КВАРТИЛИ("A2:A100")</code>

6. КЛАСТЕРИЗАЦИЯ (K-Means)

Функция: `=КЛАСТЕРИЗАЦИЯ(диапазон, k)`

Что делает: Группирует точки данных в k кластеров

Пример: `=КЛАСТЕРИЗАЦИЯ("B2:F1000", 5)`

Результат: разбивает данные на 5 групп, результат на отдельном листе «Кластеры»

7. КОГОРТНЫЙ АНАЛИЗ

Функция: =КОГОРТЫ(даты, события, значение)

Что делает: Анализирует удержание пользователей по месяцам прихода

Пример: =КОГОРТЫ("A2:A1000", "B2:B1000", "покупка")

Результат: таблица, где видно, какой % пользователей возвращается в каждый месяц

8. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

№	Функция	Что делает	Пример
1	=ARIMA_ПРОГНОЗ(диапазон, шагов)	ARIMA прогноз временно го ряда	=ARIMA_ПРОГНОЗ("B2:B100", 12)
2	=МОНТЕ_КАРЛО(среднее, отклонение, итераций)	Симуляция тысяч сценарие в	=МОНТЕ_КАРЛО(100,15,1000)
3	=ПРОГНОЗ(диапазон, периодов)	Линейны й прогноз	=ПРОГНОЗ("B2:B100", 6)

9. ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

9.1 Графики

Функция	Что делает
<code>=СОЗДАТЬ_ГРАФИК("A2:A10", "линейный", "Продажи")</code>	Создаёт линейный график
<code>=ГРАФИК_АВ(250,5000,325,5000)</code>	Создаёт график А/В теста
<code>=ГРАФИК_ТРЕНДА("A2:A10", "B2:B10", "Выручка")</code>	График тренда с линией регрессии

9.2 Диаграмма воронки

Функция: `=ВОРОНКА(этапы, значения)`

Пример: `=ВОРОНКА({"Визиты","Корзина","Покупка"}, {10000,2000,500})`

9.3 Тепловые карты

Функция	Что делает
<code>=ТЕПЛОВАЯ_КАРТА("A2:F20")</code>	Раскрашивает ячейки по значениям
<code>=ТЕПЛОВАЯ_КАРТА_КОНВЕРСИЙ(данные)</code>	Карта конверсий по дням и часам
<code>=ТЕПЛОВАЯ_МАТРИЦА("A1:Z1", "A2:A20", "Метрика")</code>	Матрица двух факторов

10. ГОТОВЫЕ ДАШБОРДЫ (через меню)

Нажмите на меню «Юнит Экономика» → нужный дашборд:

№	Дашборд	Что включает
1	Маркетинговый	ROMI, ROAS, CAC, CPC, CPA, CTR
2	Продуктовый	Retention (1,3 мес), DAU/MAU, LTV, Churn, NPS

№	Дашборд	Что включает
3	Финансовый	Revenue, COGS, Gross Profit, Margin, Burn Rate, Runway
4	А/В тест отчёт	Полный анализ А/В теста
5	Воронка	Конверсия по этапам
6	Когортный	Удержание по когортам

11. ОБУЧЕНИЕ — ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

На русском языке

`=ОТВЕТ("вопрос")`

На английском языке

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("вопрос", "english")`

На немецком языке

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("вопрос", "german")`

Что спросить

`=ОТВЕТ("выручка")`

`=ОТВЕТ("CAC")`

`=ОТВЕТ("конверсия")`

`=ОТВЕТ("CLTV")`

`=ОТВЕТ("А/В тест")`

`=ОТВЕТ("сплитование")`

Что узнаете

Формула Revenue = AOV × APC × B

CAC = Маркетинговый бюджет ÷ B

CR = B ÷ UA × 100%

CLTV = (AOV – COGS) × APC

Пошаговая инструкция

Как делить трафик на группы

Что спросить	Что узнаете
<code>=ОТВЕТ("график")</code>	Как построить график
<code>=ОТВЕТ("дашборд")</code>	Как создать дашборд
<code>=ОТВЕТ("тепловая карта")</code>	Как сделать тепловую карту
<code>=ОТВЕТ("когорты")</code>	Как сделать когортный анализ
<code>=ОТВЕТ("кластеризация")</code>	Как сгруппировать данные

12. РАСЧЁТНЫЕ ФУНКЦИИ

№	Функция	Что делает	Пример	Результат
1	<code>=РАЗМЕР_ВЫБОРКИ(база, uplift)</code>	Сколько нужно пользователей	<code>=РАЗМЕР_ВЫБОРКИ(10, 20)</code>	3700 на группу
2	<code>=UPLIFT(контроль, тест)</code>	Относительное изменение	<code>=UPLIFT(100, 120)</code>	+20%
3	<code>=ОЦЕНКА("название", 8,7,9)</code>	Приоритет гипотезы (ICE)	<code>=ОЦЕНКА("Новый дизайн",8,7,9)</code>	ICE = 8.0
4	<code>=КОЭН_Д(группа1, группа2)</code>	Размер эффекта	<code>=КОЭН_Д(A2:A100, B2:B100)</code>	0.8 → большой эффект
5	<code>=СТАТ_МОЩНОСТЬ(0.5, 100)</code>	Статистическая мощность	<code>=СТАТ_МОЩНОСТЬ(0.5, 100)</code>	85% → достаточно
6	<code>=MDE(1000, 10)</code>	Минимальн	<code>=MDE(1000, 10)</code>	5.6%

№	Функция	Что делает	Пример	Результат
		ый детектирует ый эффект		

13. МУЛЬТИЯЗЫЧНОСТЬ

Функция	Язык	Пример	Результат
=Ф_ЯЗЫК("выручка", "russian")	Русский	=Ф_ЯЗЫК("выручка", "russian")	=D2*F2* B2
=Ф_ЯЗЫК("revenue", "english")	Английский	=Ф_ЯЗЫК("revenue", "english")	=D2*F2* B2
=Ф_ЯЗЫК("umsatz", "german")	Немецкий	=Ф_ЯЗЫК("umsatz", "german")	=D2*F2* B2
=ОТВЕТ_ЯЗЫК("выручка", "russian")	Русский	=ОТВЕТ_ЯЗЫК("выручка", "russian")	Теория на русском
=ОТВЕТ_ЯЗЫК("revenue", "english")	Английский	=ОТВЕТ_ЯЗЫК("revenue", "english")	Theory in English
=ОТВЕТ_ЯЗЫК("umsatz", "german")	Немецкий	=ОТВЕТ_ЯЗЫК("umsatz", "german")	Theorie auf Deutsch

14. МЕНЮ В ТАБЛИЦЕ

После установки в верхней панели появляется меню «Юнит Экономика»:

text

Юнит Экономика

- Справка
- Маркетинговый дашборд
- Продуктовый дашборд
- Финансовый дашборд
- А/В тест отчёт
- Вставить примеры

ШПАРГАЛКА (БЫСТРЫЙ ДОСТУП)

Что нужно

Что ввести

Узнать теорию

`=ОТВЕТ("выручка")`

Получить формулу

`=Ф("выручка")`

А/В тест

`=АВ_ТЕСТ(250,5000,325,5000)`

Размер выборки

`=РАЗМЕР_ВЫБОРКИ(10,20)`

Корреляция

`=CORREL(A2:A100, B2:B100)`

Оценка гипотезы

`=ОЦЕНКА("Идея",8,7,9)`

Сплитование 50/50

`=СПЛИТ(ROW(), 2)`

Сплитование с названиями

`=СПЛИТ(ROW(), {"A","B"})`

Прогноз

`=ПРОГНОЗ("B2:B100", 12)`

Воронка

`=ВОРОНКА({"A","B","C"},{1000,500,100})`

Тепловая карта

`=ТЕПЛОВАЯ_КАРТА("A2:F20")`

Теория на английском

`=ОТВЕТ_ЯЗЫК("revenue","english")`

ИТОГОВАЯ СТАТИСТИКА

Категория	Количество
Метрики юнит-экономики	15
Финансовые метрики	10
Статистические тесты	15
Виды сплитования	6
Работа с данными	5
Кластеризация	1
Когортный анализ	1
Прогнозирование	3
Визуализация	7
Готовые дашборды	6
Обучение (ответы)	15+
Расчётные функции	6
Мультиязычность	3 языка
ВСЕГО ФУНКЦИЙ	~90+

СОВЕТЫ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. **Вместо ID используйте ROW()** — номер строки как уникальный идентификатор
2. **Формулы из =Ф() копируются** — нажмите на ячейку → Ctrl+C → Ctrl+V
3. **Сплитование стабильно** — при обновлении таблицы группы не меняются
4. **A/B тест даёт p-value** — если <0.05 , результат статистически значим

5. Для больших данных используйте массивы — функции работают с диапазонами
 6. Комбинируйте функции — можно использовать результат одной функции как аргумент другой
 7. Используйте меню для дашбордов — не нужно вводить формулы
-

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1: Как скопировать формулу из `=Ф()`?

Ответ: Нажмите на ячейку с результатом → Ctrl+C → перейдите в нужную ячейку → Ctrl+V

Вопрос 2: Почему `=ОТВЕТ()` выдаёт «Вопрос не распознан»?

Ответ: Используйте точные слова: выручка, САС, конверсия, CLTV, средний чек, маржинальность

Вопрос 3: Как понять, значим ли A/B тест?

Ответ: $p\text{-value} < 0.05$ → значимо

Вопрос 4: Сколько нужно пользователей для теста?

Ответ: `=РАЗМЕР_ВЫБОРКИ(10, 20)` → 3700 на группу

Вопрос 5: Как разделить пользователей на группы?

Ответ: `=СПЛИТ(ROW(), {"Контроль", "Тест"})`

Вопрос 6: Как создать дашборд?

Ответ: Нажмите на меню «Юнит Экономика» → нужный дашборд

Вопрос 7: Что такое p-value простыми словами?

Ответ: Вероятность ошибиться, сказав «есть эффект», когда его нет

Вопрос 8: Как часто обновлять данные в дашборде?

Ответ: Дашборд создаётся один раз, данные обновляются автоматически